

Python数据可视化应用与实践

——实验三：Seaborn 与 Pyecharts 综合绘图实践

目 录

CONTENTS

01 实验目的

02 实验内容

03 实验原理回顾

04 实验步骤

05 实验要点

06 实验要求与思考题

一、实验目的

本次实验要达到的五个目标

- 掌握 Seaborn 统计绘图：分布图（histplot/kdeplot）、分类分布（violinplot/boxplot）、关系图（regplot）、相关性热力图（heatmap），并会用 set_theme 定制主题。

- 掌握 Pyecharts 交互式绘图：Line/Bar/Pie/Scatter 的“建对象→add_xaxis→add_yaxis→set_global_opts→render”四步，并用 DataZoom、标签、圆环、视觉映射美化。

- 会用 Grid / Page / Timeline 做组合图表，并用 ThemeType 一行换肤。

- **对比静态（Seaborn）与交互（Pyecharts）图表的特点与适用场景，能按分析目标选择合适的库。**

- **用同一份「暖暖咖啡」运营数据完成 Seaborn 探索 + Pyecharts 交互组合看板，形成串联多图的综合性数据故事。**

贯穿案例：某市「暖暖咖啡」连锁门店 2025 年运营数据（2920 行）

——本实验全部任务与综合看板都从这一份数据出发。

二、实验内容

用同一份数据讲完整故事——先认识数据

- 本实验全程使用一份的零售数据集——「某市『暖暖咖啡』连锁门店 2025 年运营数据」：8 家门店 × 365 天 = 2920 行，记录气温、天气、促销、销售额、订单数、客单价、会员占比与门店/区域/品类属性。所有任务都从这份数据出发，最终用综合任务把 Seaborn 静态探索与 Pyecharts 交互看板串联成一个“门店运营数据故事”。

字段	含义 / 特点	类型
门店 / 区域 / 主推品类	8 店（城区/文教区/新城/枢纽），品类咖啡/甜品/轻食/周边	category
月份 / 季节	1–12 月，派生 春/夏/秋/冬	int/category
天气 / 气温	晴/多云/阴/雨/雪；气温(℃) 随季节变化	category/float
是否促销	是 / 否（周末与活动日概率更高）	category
销售额 / 订单数	单店单日营业额(元) 与 订单笔数	float/int
客单价	销售额÷订单数（元/单）	float
会员订单占比	0–1，会员订单占当日订单比例	float

获取：数据集 nuannuan_2025.csv（utf-8-sig，Excel 可直接打开）

二、实验内容

T1–T8 难度递进；Seaborn 静态 + Pyecharts 交互；综合任务串联

任务	库	内容	图表类型	使用数据字段	难度	要求
T1	Seaborn	销售额分布	分布图(hist+kde)	销售额/区域	基础	必做
T2	Seaborn	门店销售额分布	小提琴图	销售额/门店/区域	基础	必做
T3	Seaborn	气温—销售额关系	回归关系图	气温/销售额	基础	必做
T4	Seaborn	变量相关性	热力图	销售额等数值列	基础	必做
T5	Pyecharts	月度销售趋势	折线(可缩放)	月份/销售额/区域	基础	必做
T6	Pyecharts	门店销售额	柱状(标签+极点)	门店/销售额	基础	必做
T7	Pyecharts	品类占比	饼图(圆环)	主推品类/销售额	基础	必做
T8	Pyecharts	气温—销售额	散点(按促销着色)	气温/销售额/促销	提高	必做
综合	**Seaborn+Pyecharts**	**运营数据故事看板**	**组合(≥4类+子图)**	**全字段**	**综合**	**必做(串联)**

三、实验原理回顾

把课上讲的“为什么”落到实操

- Seaborn（Ch6）：基于 Matplotlib 的“统计绘图语法”，用更少的代码画带统计含义的图；接口分两层——axes 级(scatterplot/histplot/boxplot…) 画到指定 ax，figure 级(displot/relplot/catplot) 自带子图网格。
- Seaborn 主题：sns.set_theme(style=…, palette=…) 一行设定整体风格与调色板；hue 参数按类别分组（避免手动循环）；heatmap(annot=True) 在格内标相关系数。
- **Pyecharts（Ch7）：用 Python “写配置”，由 ECharts 在浏览器渲染；标准四步——建对象 → add_xaxis(类目) → add_yaxis(系列) → set_global_opts(标题/图例/缩放) → render("a.html")。**
- Pyecharts 组合与主题：Grid 上下/左右拼、Page 多图同页、Timeline 时间轴；InitOpts(theme=ThemeType.ROMA/MACARONS…) 一行换肤。输出为 HTML，需浏览器查看交互效果。
- **静态 vs 交互：Seaborn 出静态图（适合报告/论文插图、精细统计）；Pyecharts 出交互网页（适合看板、Web 嵌入、探索下钻）。**

同一份数据：Seaborn 做“为什么”的统计洞察，Pyecharts 做“怎么看”的交互呈现——二者互补，而非替代。

四、实验步骤

任务1·销售额分布（分布图）

Seaborn

数据来源：用 groupby/筛选取「销售额」，按「区域」分组

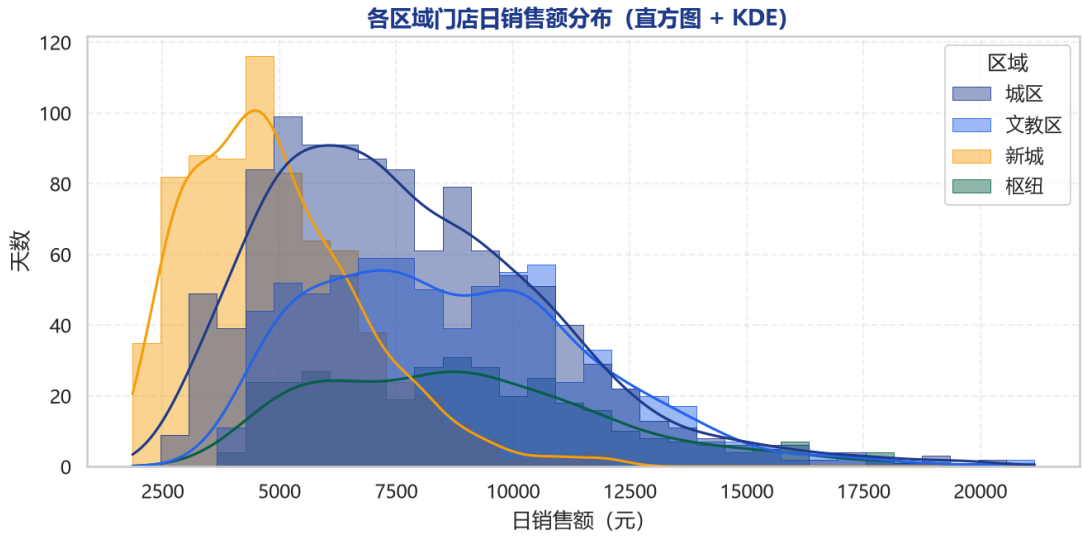
详细绘图要求

- histplot：x='销售额'、hue='区域'（固定区域色映射）、kde=True、element='step'、fill=True。
- 调 bins 让分布形态清晰；alpha=0.45 叠加半透明避免遮挡。
- 标题“各区域门店日销售额分布（直方图 + KDE）”（13pt 加粗 NAVY）；x“日销售额(元)”、y“天数”。
- 中文字体微软雅黑；虚线网格 alpha=0.3；sns.set_theme(style='whitegrid')。
- 思考：哪个区域销售额整体更高、分布更宽?

关键代码提示

```
sns.set_theme(style='whitegrid')
sns.histplot(data=df, x='销售额', hue='区域', palette=REGION_COLORS, kde=True,
             element='step', fill=True, alpha=.45)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务2·门店销售额分布（小提琴图）

Seaborn

数据来源：用「门店」「销售额」「区域」三列

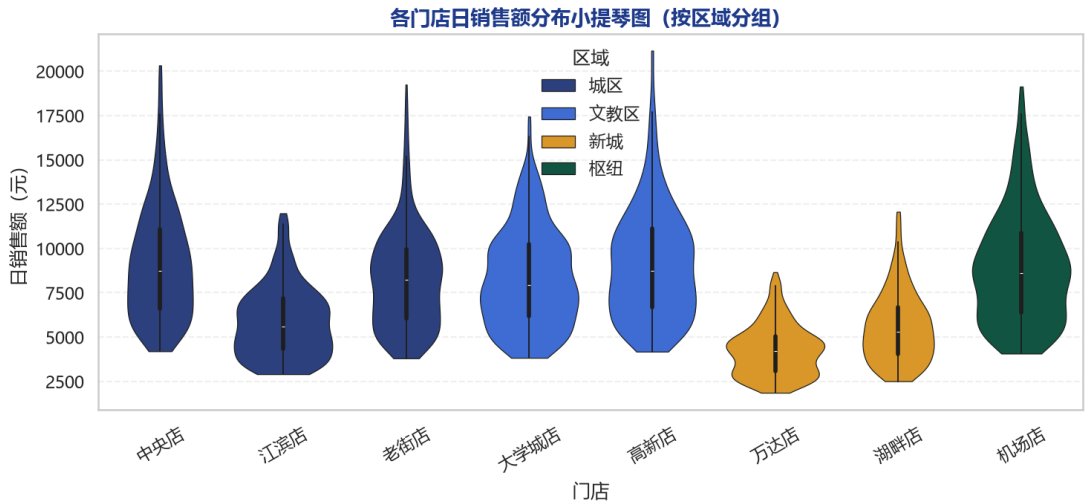
详细绘图要求

- violinplot：x='门店'、y='销售额'、hue='区域'（固定区域色映射）、cut=0、inner='box'。
- 8 家店并列，x 轴标签旋转 30° 防重叠；图例 frameon=False 标“区域”。
- 标题“各门店日销售额分布小提琴图”（13pt 加粗 NAVY）；y“日销售额(元)”。
- 小提琴看“分布形状+四分位”，比箱线更细腻；虚线 y 轴网格。
- 思考：小提琴图与箱线图各自适合回答什么问题?

关键代码提示

```
sns.violinplot(data=df, x='门店', y='销售额' , hue='区域', palette=REGION_COLORS,
               cut=0, inner='box', linewidth=.6)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务3·气温—销售额关系（回归关系图）

Seaborn

数据来源：取「气温」「销售额」两列

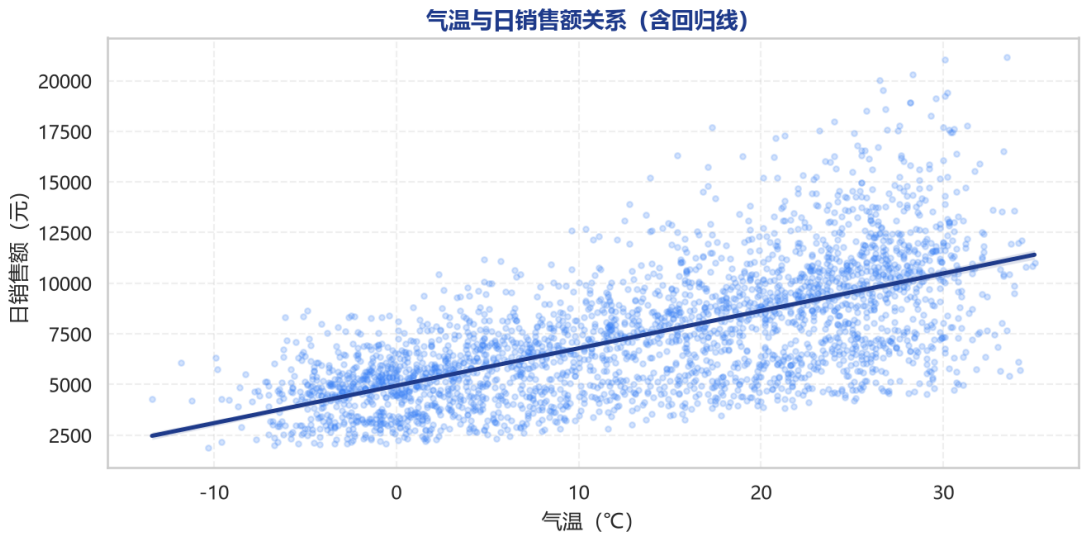
详细绘图要求

- regplot：x='气温'、y='销售额'；scatter_kws 设 s=10、alpha=0.22（点淡而密），line_kws 设 NAVY、lw=2.4。
- 回归线自动拟合，直观看气温对销量的影响方向。
- 标题“气温与日销售额关系（含回归线）”；x“气温(℃)”、y“销售额(元)”。
- 虚线网格 alpha=0.3；中文字体微软雅黑。
- 思考：回归斜率为正还是负？是否符合“气温越高、冷饮越旺”的直觉?

关键代码提示

```
sns.regplot(data=df, x='气温', y='销售额', scatter_kws={'s':10,'alpha':.22},
            line_kws={'color':'#1E3A8A','lw':2.4})
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务4 · 数值变量相关性（热力图）

Seaborn

数据来源：取数值列 销售额/订单数/客单价/气温/会员订单占比

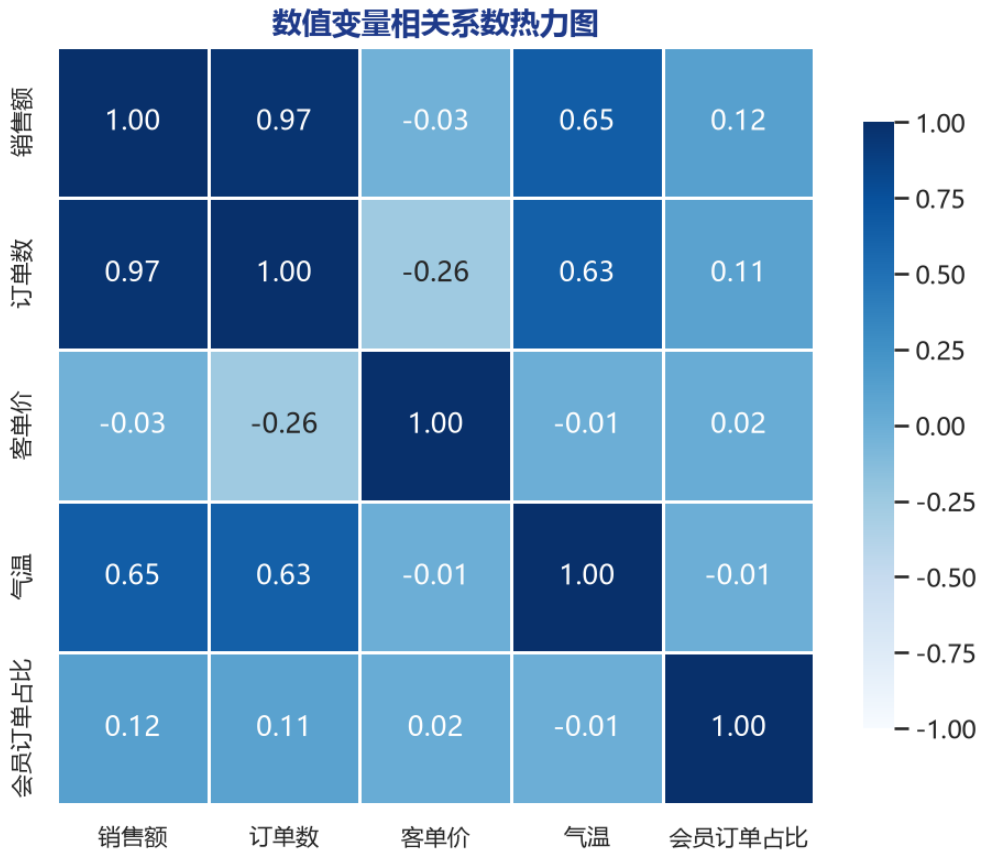
详细绘图要求

- corr = df[cols].corr() 计算相关系数矩阵；heatmap(annot=True, fmt='.2f', cmap='Blues')。
- square=True 让格子正方；vmin/vmax=-1~1 统一色标；linewidths=0.5 分隔。
- 标题“数值变量相关系数热力图”；中文字体微软雅黑。
- 关注：销售额 与 订单数/气温 的相关性符号与强弱；会员占比是否独立。
- 思考：哪两对变量相关性最强？相关系数能否说明因果？

关键代码提示

```
cols=['销售额','订单数','客单价','气温','会员订单占比']
sns.heatmap(df[cols].corr(), annot=True, fmt='.2f', cmap='Blues', square=True)
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务5·月度销售趋势（折线•可缩放）

Pyecharts

数据来源：groupby 求各「区域」12 个月销售额

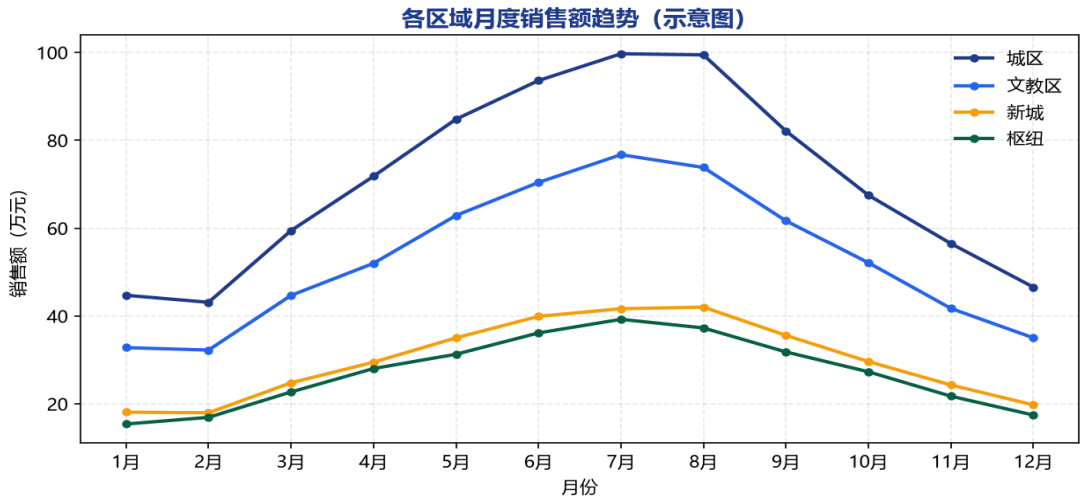
详细绘图要求

- Line().add_xaxis(月份) 后逐区域 add_yaxis(区域, 月度销售额, symbol='circle')。
- set_global_opts 加 DataZoomOpts(type_='slider') 实现底部缩放滑块。
- 标题“各区域月度销售额趋势（可缩放）”；tooltip trigger='axis' 看同月对比。
- 本页示例为 matplotlib 示意图；pyecharts 实际输出为可交互 HTML（exp3_assets/p1_line.html），用浏览器打开。
- 思考：哪几个月是销售旺季？各区域节奏是否一致？

关键代码提示

```
line=(Line()
  .add_xaxis(month_x)
  .add_yaxis(rg, monthly[rg], marker='o')
  .set_global_opts(
    datazoom_opts=opts.DataZoomOpts()))
line.render('p1_line.html')
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务6·门店销售额（柱状·标签+极点）

Pyecharts

数据来源：groupby 求各「门店」全年总销售额

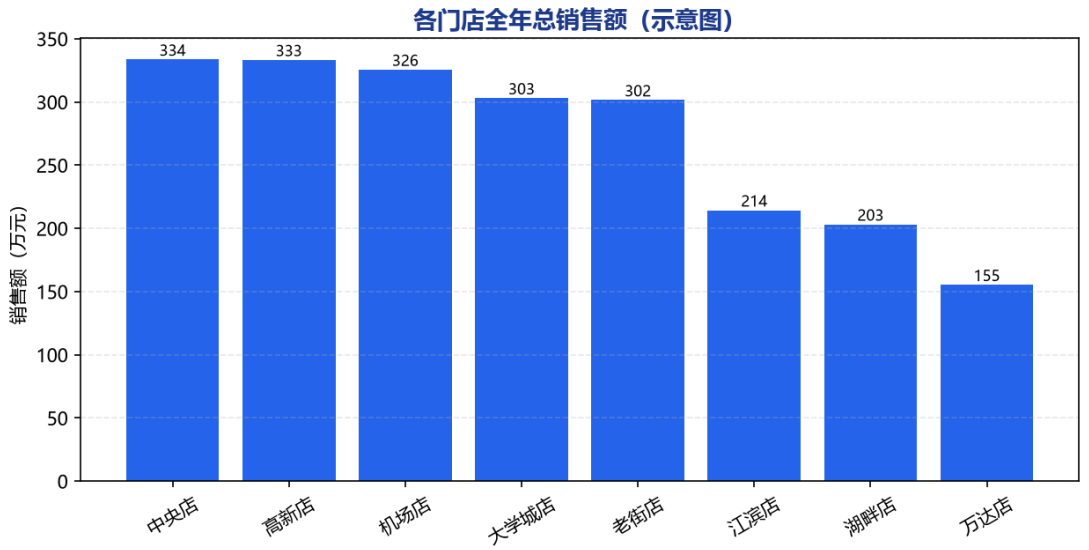
详细绘图要求

- Bar().add_xaxis(门店列表).add_yaxis('总销售额', 值列表)。
- label_opts=LabelOpts(is_show=True, position='top') 在柱顶显示数值；itemstyle 设 BLUE。
- set_series_opts(markpoint_opts=MarkPointOpts(type_='max')) 标出最高门店。
- 示例为 matplotlib 示意图；真实交互 HTML 见 exp3_assets/p2_bar.html。
- 思考：总销售额最高的门店，是否与 T2 小提琴图的“分布位置”一致?

关键代码提示

```
bar=(Bar()
  .add_xaxis(stores)
  .add_yaxis('总销售额', vals,
     label_opts=opts.LabelOpts(is_show=True))
  .set_series_opts(markpoint_opts=
     opts.MarkPointOpts(type_='max')))
bar.render('p2_bar.html')
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务7·品类占比（饼图·圆环）

Pyecharts

数据来源： groupby 求各「主推品类」销售额占比

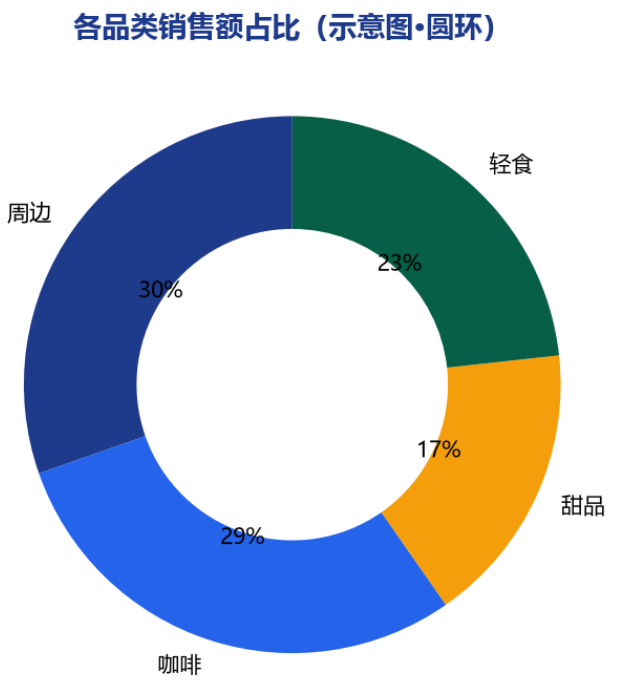
详细绘图要求

- Pie().add('', 数据, radius=['38%','66%']) 画圆环；label 显示 百分比。
- legend_opts 放左侧竖向，点击图例可切换显隐（交互特性）。
- 示例为 matplotlib 示意图；真实交互 HTML 见 exp3_assets/p3_pie.html。
- 若某品类过小可合并“其他”；配色与区域色映射保持一致。
- 思考：圆环图比整圆饼图更适合叠加中心标题，为什么?

关键代码提示

```
pie=(Pie()
  .add('', data, radius=['38%','66%'],
     label_opts=opts.LabelOpts(formatter='{b}: {d}%'))
  .set_global_opts(legend_opts=
     opts.LegendOpts(pos_left='left')))
pie.render('p3_pie.html')
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

任务8 · 气温—销售额（散点·按促销着色）

Pyecharts

数据来源：取「气温」「销售额」，按「是否促销」分组抽样

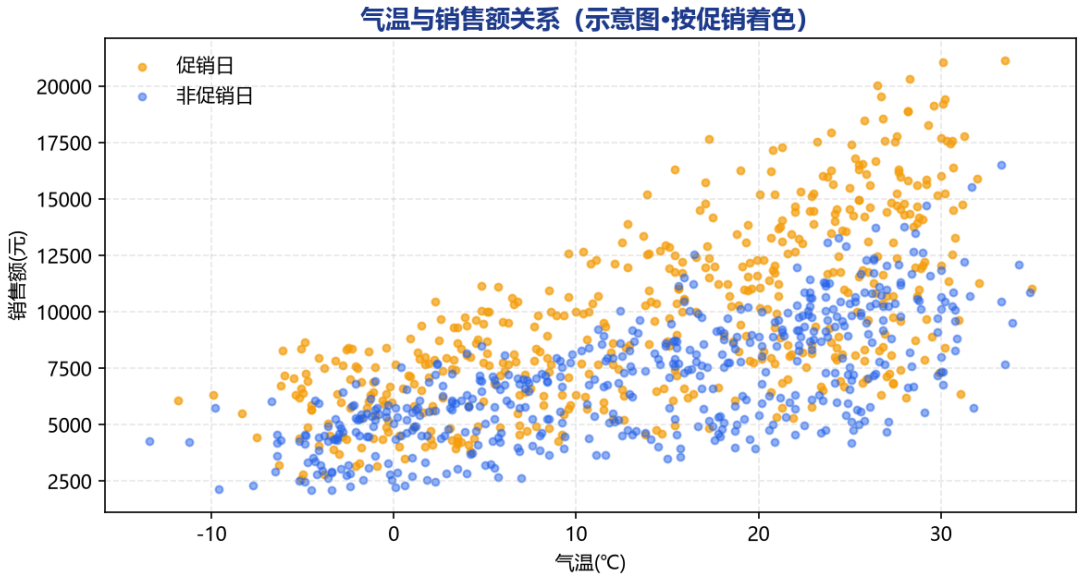
详细绘图要求

- Scatter 分两次 add_yaxis：促销日(AMBER) / 非促销日(BLUE)，各约 500 点。
- tooltip 默认显示坐标；x 轴“气温(℃)”、y 轴“销售额(元)”。
- 示例为 matplotlib 示意图；真实交互 HTML 见 exp3_assets/p4_scatter.html。
- 可加 visualMap 按气温映射颜色，或用 toolbox 框选缩放。
- 思考：促销日(橙)是否整体高于非促销日(蓝)？交互图如何辅助发现异常点?

关键代码提示

```
sc=Scatter()
sc.add_xaxis(temp_pos)
sc.add_yaxis('促销日', sale_pos,
   itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(color='#F59E0B'))
sc.add_yaxis('非促销日', sale_neg,
   itemstyle_opts=opts.ItemStyleOpts(color='#2563EB'))
sc.render('p4_scatter.html')
```

绘图结果参考：



四、实验步骤

综合实战·暖暖咖啡运营数据故事看板图（html格式）

数据来源：同一份 nuannuan_2025.csv（鼓励合理二次加工）

详细绘图要求

- Scatter 分两次 add_yaxis：促销日(AMBER) / 非促销日(BLUE)，各约 500 点。
- tooltip 默认显示坐标；x 轴“气温(℃)”、y 轴“销售额(元)”。
- 示例为 matplotlib 示意图；**真实交互 HTML** 见 exp3_assets/p4_scatter.html。
- 可加 visualMap 按气温映射颜色，或用 toolbox 框选缩放。
- 思考：促销日(橙)是否整体高于非促销日(蓝)？交互图如何辅助发现异常点?

① Seaborn 静态探索：用 T1–T4 的任一/多种图，回答“销售额由哪些因素驱动、区域/季节差异如何”。

② Pyecharts 交互看板：用 Page 组合 折线(趋势)+柱状(门店)+饼(品类)+散点(气温-销售额) 至少 4 类图。

③ 进阶可加 HeatMap(门店×月份) 或 Radar(各区域多维) 丰富看板（见 p5/p6）。

④ 完整辅助元素 + 统一配色/字体；Pyecharts 用 ThemeType 一行换肤，导出 dashboard_combo.html。

⑤ 在报告里对比“静态 vs 交互”二者的优劣与适用场景。

⑥ 写 3–5 句“数据故事”解读（旺季/区域差异/促销效果/相关性），并保存 300 dpi 看板图。



matplotlib 示意图

五、实验要点（易错 Top 8）

动手前先过一遍这些坑

- **Seaborn 中文乱码：务必 plt.rcParams['font.sans-serif']=['Microsoft YaHei','SimHei'] 且 axes.unicode_minus=False，否则中文成方框。**
- 统一数据集风格：所有任务共用同一份数据，类别色映射（区域/促销）要固定，多图/子图间配色、字体保持一致。
- hue 分组：用 hue= 参数一行分组，避免手动 for 循环画多个 axes；图例 frameon=False 更干净。
- heatmap 相关系数：先 df.corr() 再用 sns.heatmap(annot=True)；变量量纲不同也要看符号与大小。
- **Pyecharts 链式顺序：建对象 → add_xaxis → add_yaxis → set_global_opts → render；数据须是 list，不能直接传 DataFrame。**
- Pyecharts 主题：InitOpts(theme=ThemeType.ROMA) 在“建对象时”指定才整图生效，别忘 render 出 HTML 后用浏览器看交互。
- 组合图表：多图用 Page.add(...) 同页，或 Grid 上下/左右拼（pos_top/pos_bottom）；Timeline 做逐年动画。
- **高分辨率保存：Seaborn 用 plt.savefig('f.png', dpi=300, bbox_inches='tight')；Pyecharts 用 render('f.html') 导出网页。**

六、实验要求与思考题

提交zip文件，命名：学号_姓名_实验三.zip

- 提交平台：https://grader.hitsz.edu.cn/courses
- 登录方式：统一身份认证
- 截止时间：10月28日 晚24:00，补交按得分80%计算
- 提交内容：所有代码单元格（**关键处加注释**） + 运行结果 + 对结果作**简要分析**（区域/季节差异、气温与销售额关系、相关性等）+ 综合任务需提交**看板图** + 数据**故事解读**
- 回答以下4个思考题（直接写在.ipynb文件里）

  思考题 1：如何用同一份数据同时支撑 Seaborn 统计洞察与 Pyecharts 交互看板?

  思考题 2：何时该选交互式图表？DataZoom/图例切换解决了什么?

  思考题 3：小提琴图与箱线图各自适合回答什么问题?

  思考题 4：综合看板中，怎样用图表“讲故事”而非堆图?

- **提交zip文件**：把.ipynb文件+所有结果.png和.html文件，打包压缩在一个zip文件里。